

PREDICT-THEN-OPTIMIZE APPROACH FOR ENERGY SYSTEMS

Dimitrios Bismpas

Department of Electrical and Computer Engineering

University of Western Macedonia, Kozani, Greece

Kozani, Greece

ece02037@uowm.gr

Abstract— Η παρούσα εργασία βασίζεται στο άρθρο **A linear programming approach to the optimization of residential energy systems**, των **D. Lauinger, P. Caliandro, J. Van herle** και **D. Kuhn** [1] και εστιάζει στη βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (Energy Management Systems - EMS). Παρουσιάζεται ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού, στόχος του οποίου είναι να ελαχιστοποιήσει τα ετήσια συνολικά κόστη. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ετήσια κόστη επένδυσης, τα ετήσια κόστη συντήρησης των μονάδων μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας και τα λειτουργικά κόστη. Το μοντέλο βελτιστοποιεί ταυτόχρονα το μέγεθος της εγκατάστασης και τις αποφάσεις λειτουργίας των μονάδων μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τεχνικούς και λειτουργικούς περιορισμούς. Μέσω της βελτιστοποίησης αυτής επιτυγχάνεται έμμεσα και η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (κατά την τιμολόγηση αυτού). Παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση χώρου (space heat), ζεστό νερό (DHW) και ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εργασία αυτή και το μοντέλο που προτείνεται επιτυγχάνουν ένα αρκετά χαμηλό ετήσιο κόστος.

Index Terms—EMS, Gurobi, Pyomo, Python, Branch and bound, Heuristics, Metaheuristics, MILP

I. INTRODUCTION

Στις μέρες μας όπως είναι γνωστό η οικιακή ενεργειακή ζήτηση ευθύνεται σχεδόν για το 1/3 της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Ο όρος ενεργειακή ζήτηση απευθύνεται κυρίως στους τρεις τύπους ενέργειας όπου μια οικία έχει ανάγκη ώστε να είναι πλήρως λειτουργική. Οι τρεις αυτοί τύποι είναι η θέρμανση, το ζεστό νερό και ο ηλεκτρισμός. Η παρούσα εργασία εστιάζει στη δημιουργία ενός μοντέλου που αποσκοπεί στη σωστή διαστασιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους των συστημάτων μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας.

Στο μοντέλο υπάρχουν τρεις κύριες διαθέσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι η ηλιακή ακτινοβολία, το φυσικό αέριο και το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις πηγές αυτές, υπάρχουν πέντε μονάδες μετατροπής που τις αξιοποιούν ώστε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια (ισχύς επί χρόνο), θερμότητα ή και τα δύο. Αυτές οι μονάδες

μετατροπής (conversion units) είναι: ο θερμοσίφωνας, τα φωτοβολταϊκά, η αντλία θερμότητας, ο λέβητας φυσικού αερίου και η κυψέλη καυσίμου. Η ενέργεια που παράγεται από τις παραπάνω μονάδες μετατροπής, οδεύει στις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες είναι μια θερμική δεξαμενή (Heat tank) και μια μπαταρία. Οι μονάδες αποθήκευσης συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση και ικανοποιούν τις ανάγκες σε ζεστό νερό, θέρμανση και ηλεκτρισμό. Για την κάλυψη της ζήτησης, κάθε στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός συστημάτων και όχι απαραίτητα μόνο ένα σύστημα, δηλαδή μπορούν να συμβάλλουν διάφοροι μετατροπείς και μονάδες αποθήκευσης. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το παρόν μοντέλο και η εργασία δεν λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα cooling δηλαδή έναν οικισμό με air condition αλλά επικεντρώνονται στη θέρμανση.

Σχετικά, με τα δεδομένα που αφορούν τις θερμοκρασίες χώρου και περιβάλλοντος, την ηλιακή ακτινοβολία και τη ζήτηση για ζεστό νερό, θέρμανση και ηλεκτρισμό αυτά δημιουργήθηκαν μέσω κώδικα python και αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες και πραγματικές τιμές. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα δημιουργήθηκαν σε python μέσω του OCHRE (Object-oriented Controllable High-resolution Residential Energy model) το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο παράγει ενεργειακά δεδομένα και αναπτύχθηκε από το National Renewable Energy Laboratory (NREL) των ΗΠΑ. Πρακτικά, είναι ένα Python based εργαλείο που προσομοιώνει την κατανάλωση ενέργειας σε κτήρια, παρέχοντας ταυτόχρονα χρονική ανάλυση όπως και στη συγκεκριμένη εργασία όπου γίνεται διακριτοποίηση του χρόνου σε ωριαία ανάλυση. Το OCHRE αφορά δεδομένα από το Denver, Colorado. Λόγω του ότι κάποιες τιμές ζήτησης ήταν αρκετά υψηλές τέθηκε ως ανώτατο όριο τα 8000 W. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, με σκοπό οι θερμοκρασίες

T_{amb} , T_{coll} να ρυθμιστούν σε πιο ζεστό κλίμα και να μη λάβουν ακραίες τιμές το χειμώνα (π.χ -18 βαθμούς) προστέθηκαν στο $T_{amb} + 7$ βαθμοί και στο $T_{coll} + 20$ βαθμοί. Έτσι, θεωρείται πως η θερμοκρασία του ηλιακού συλλέκτη θα είναι +13 βαθμούς από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού (MILP) το οποίο βελτιστοποιεί ταυτόχρονα, τη διαστασιολόγηση και τις αποφάσεις λειτουργίας των πέντε μονάδων μετατροπής αλλά και των

δύο μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Η χρήση γραμμικού προγραμματισμού εγγυάται τη βέλτιστη λύση και επιλύεται αρχικά με τον Gurobi solver μέσω του Pyomo framework. Ωστόσο, τελικά το μοντέλο δεν θα επιλυθεί με τον Gurobi solver αλλά μέσω ενός custom branch and bound αλγορίθμου. Από την παρούσα εργασία μπορούν να επωφεληθούν διάφοροι ενδιαφερόμενοι όπως:

1. Οι κατοικίες, ώστε να μπορούν επιλέξουν το ενεργειακό σύστημα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.
2. Οι εταιρείες ώστε να πληροφορηθούν από τα αποτελέσματα και να βελτιώσουν τη διαστασιολόγηση των προϊόντων τους.
3. οι ερευνητές ώστε να μελετήσουν πώς μια νέα τεχνολογία μπορεί να προσφέρει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών κ.λ.π.

Στις ενότητες που ακολουθούν αναπτύσσονται τα εξής:

Στην ενότητα II παρουσιάζονται σχετικές εργασίες, στην ενότητα III εξηγείται η μεθοδολογία του ενεργειακού συστήματος και στην ενότητα IV το μοντέλο βελτιστοποίησης με τα constraints, τις μεταβλητές κ.λ.π. Στην ενότητα V αναλύεται ο προτεινόμενος αλγόριθμος (custom Branch and Bound) που αφορά στην επίλυση του προβλήματος. Ακόμη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας.

II. LITERATURE REVIEW

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μια ανασκόπηση σχετικών εργασιών αναλύοντας το πρόβλημα που επίλυσαν, τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήσαν και τα κύρια αποτελέσματά αυτών.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως αρκετές εργασίες αποσκοπούν στην εύρεση της βέλτιστης λύσης για τη διαχείριση της ενέργειας στα κτήρια. Ο Araz Ashouri έχει γράψει τη διδακτορική του διατριβή σχετικά με τον ταυτόχρονο βέλτιστο σχεδιασμό και έλεγχο των ενεργειακών συστημάτων σε επίπεδο κτηρίου. Οι Wright και Firth επίσης, έχουν επισημάνει ότι ο υπολογισμός του μέσου όρου των δεδομένων ηλεκτρικού φορτίου σε περιόδους μίας ώρας υποτιμά σημαντικά τη μεταβλητότητα του φορτίου. Για λόγους υπολογιστικής ευκολίας, η παρούσα εργασία ακολουθεί το άρθρο του Araz Ashouri και την εργασία των D. Lauinger, P. Caliandro που εμπνεύστηκαν από τον Araz Ashouri. Προσέτι, το μοντέλο που αναπτύχθηκε εδώ, όπως προαναφέρθηκε βασίζεται στον γραμμικό προγραμματισμό. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι επιλύει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που καθορίζεται από μια αντικειμενική συνάρτηση και ένα σύνολο περιορισμών. Άλλες σχετικές εργασίες είναι οι εξής:

1. Η εργασία των Sebastian Miehling et al, με τίτλο ENERGY SYSTEM OPTIMISATION USING (MIXED INTEGER) LINEAR PROGRAMMING [3] παρουσιάζει το μοντέλο OpTUMus (Optimal Technology Utilisation in Multi-sectoral Applications) για βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων χρησιμοποιώντας μικτό αθέρατο γραμμικό προγραμματισμό. Αναφορικά με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε εδώ, το σύστημα που προτείνουν οι

συγγραφείς μοντελοποιείται ως γράφος με κόμβους και ακμές. Οι ακμές αντιπροσωπεύουν στοιχεία του ενεργειακού συστήματος και ο στόχος της αντικειμενικής συνάρτησης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εργασίας, το OpTUMus εφαρμόστηκε σε ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά, με μονάδα συνδυασμένης παραγωγής (CHP), με αεριοστρόβιλο, με αντλία θερμότητας και με μια μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρία). Η χρονική διάρκεια αφορά 8760 ώρες δηλαδή ένα έτος με ωριαίο βήμα διακριτοποίησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για να επιτευχθεί το minimization του κόστους, η μονάδα CHP και ο αεριοστρόβιλος πρέπει να λειτουργούν συνεχώς, ενώ τα φωτοβολταϊκά και η μπαταρία μπορούν να καλύψουν τις όποιες μεταβολές στη ζήτηση.

2. Η εργασία των Bernard Knueven et al, με τίτλο On Mixed Integer Programming Formulations for the Unit Commitment Problem [4] αφορά ένα πρόβλημα (Mixed Integer Programming - MIP) σχετικά με τη δέσμευση μονάδων παραγωγής (Unit Commitment - UC). Το πρόβλημα UC επικεντρώνεται στο να επιλεχθούν οι γεννήτριες που πρέπει να λειτουργούν σε κάθε χρονική στιγμή, ώστε να καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι όποιοι τεχνικοί περιορισμοί των μονάδων παραγωγής. Οι συγγραφείς δοκιμάζουν υπάρχουσες και νέες εξισώσεις UC και δεδομένα που προέρχονται τόσο από ακαδημαϊκές όσο και από πραγματικές πηγές και πρακτικά προτείνουν την βέλτιστη διατύπωση του προβλήματος UC συνδυάζοντας υπολογιστική αποδοτικότητα και ακρίβεια. Αναφορικά με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε εδώ, οι ερευνητές ανέλυσαν 41 διαφορετικές διατυπώσεις UC χρησιμοποιώντας branch-and-cut solvers όπως CPLEX και Gurobi. Η μέθοδος που προτείνουν χρησιμοποιεί δυαδικές μεταβλητές ώστε να προσδιοριστεί η κατάσταση λειτουργίας των γεννητριών. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εργασίας των Bernard Knueven et al, το μοντέλο UC που παρουσιάζουν βελτιώνει σημαντικά την υπολογιστική απόδοση μειώνοντας τον χρόνο επίλυσης του προβλήματος και επίσης προσφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη.

3. Η εργασία των Waleed Al SHEHRI et al, με τίτλο SMART HOME ENERGY OPTIMIZATION SYSTEM [2] παρουσιάζει ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στη μηχανική μάθηση και στόχος του είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης και της διαχείρισης της ενέργειας σε ένα οίκημα. Το προτεινόμενο σύστημα αξιοποιεί τα διάφορα πρότυπα κατοίκησης, τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας ώστε να δημιουργήσει προγνωστικά μοντέλα που προτείνουν ενεργειακά αποδοτικές τακτικές στους ιδιοκτήτες σπιτιών. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης, η παρούσα ερευνητική μελέτη στοχεύει να συμβάλει σε βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές και να μειώσει το ενεργειακό κόστος για τους ιδιοκτήτες σπιτιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αναφορικά με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε εδώ, αξιολογήθηκαν τέσσερις αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης οι οποίοι είναι οι: Persistent Algorithm,

Simple Average, Moving Average, LSTM Multivariate. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ως καλύτερο αλγόριθμο τον LSTM Multivariate και συνολικά αποδείχθηκε πως το μοντέλο επιτυγχάνει αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας για τους ιδιοκτήτες κατοικιών.

4. Η εργασία των Tayenne Dias de Lima et al, με τίτλο *Optimizing home energy management systems: A mixed integer linear programming model considering battery cycle degradation* [5] επικεντρώνεται στο πρόβλημα των οικιακών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (HEMS), λαμβάνοντας υπόψη τη φθορά που μπορούν να υποστούν οι μπαταρίες κατά τη διάρκεια της ζωής τους (battery cycle degradation). Το σύστημα περιέχει φωτοβολταϊκά πάνελ και μπαταρία ως μονάδα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι περισσότερες εργασίες είτε δεν λαμβάνουν υπόψη τη φθορά της μπαταρίας είτε δεν περιέχουν καθόλου μονάδα αποθήκευσης ενέργειας και έτσι το εκάστοτε μοντέλο γίνεται πιο απλό. Αναφορικά με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε εδώ, οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα μοντέλο μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP). Αυτό λαμβάνει υπόψη τη φθορά της μπαταρίας που προκαλείται από τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, την επίδραση που έχει το ποσοστό εκφόρτισης στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το οικονομικό κόστος που προκύπτει όταν η μπαταρία χάνει σταδιακά τη χωρητικότητά της λόγω της συνεχούς χρήσης. Το προτεινόμενο μοντέλο υλοποιήθηκε σε Python και επιλύθηκε μέσω του CBC solver. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, αναδείχθηκε ότι μέσω του (HEMS), θα μπορούσε να αποφευχθεί η αγορά ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής αξιοποιώντας τη μπαταρία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνολική μείωση του κόστους ενέργειας έως και 26,56 τις εκατό.

5. Η εργασία των Ahmed A. Shaier, et al, με τίτλο *Multi-objective optimization and algorithmic evaluation for EMS in a HRES integrating PV, wind, and backup storage* επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας (HRES) που περιέχει φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες και διάφορα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών, υπερπυκνωτών και μονάδα αποθήκευσης υδρογόνου. Στόχος της εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους και η μείωση της πιθανότητας απώλειας τροφοδοσίας. Αναφορικά με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε εδώ, αξιολογούνται επτά διαφορετικοί αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό του πιο αποτελεσματικού ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, αναδείχθηκε μέσω της συγκριτικής ανάλυσης των επτά αλγορίθμων ότι ο αλγόριθμος HBA είχε την καλύτερη απόδοση τόσο σε ταχύτητα όσο και σε ακρίβεια κατά την επίτευξη βέλτιστων λύσεων.

III. METHODOLOGY

Στην ενότητα αυτή, θα γίνει αναφορά στη διασύνδεση των συστημάτων μετατροπής, αποθήκευσης και ζήτησης, όπως περιγράφονται από τις ροές ενέργειας. Ισχύουν τα παρακάτω: ο θερμοσίφωνας και τα φωτοβολταϊκά λαμβάνουν ενέργεια

από την ηλιακή ακτινοβολία, η αντλία θερμότητας λαμβάνει την ενέργεια από το ηλεκτρικό δίκτυο ενώ ο λέβητας φυσικού αερίου και η κυψέλη καυσίμου από το δίκτυο φυσικού αερίου. Αναφορικά με την αποθήκευση, στη θερμική δεξαμενή αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από το θερμοσίφωνα, το λέβητα φυσικού αερίου και την κυψέλη καυσίμου και η αποθηκευμένη αυτή ενέργεια προσφέρεται για να ικανοποιήσει τη ζήτηση του ζεστού νερού. Επίσης, η ενέργεια που παράγεται από την αντλία θερμότητας, το λέβητα φυσικού αερίου, την κυψέλη καυσίμου και το θερμοσίφωνα αποθηκεύεται και προσφέρεται για να ικανοποιήσει τη ζήτηση για τη θέρμανση του χώρου. Επιπλέον, η θέρμανση στο χώρο, μπορεί να ικανοποιηθεί και άμεσα μέσω του ήλιου (ηλιακή ακτινοβολία), από τον ηλεκτρισμό αλλά και να συμπληρωθεί από τα άτομα που παρευρίσκονται στο χώρο.

Στη μπαταρία, αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, την κυψέλη καυσίμου αλλά και απευθείας από το ηλεκτρικό δίκτυο και προσφέρεται για να ικανοποιήσει τη ζήτηση για ηλεκτρισμό.

Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη τις ρεαλιστικές φυσικές απώλειες όλων των διεργασιών μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας (π.χ λόγω της φυσικής αναποτελεσματικότητας των συστημάτων, δηλαδή οι απώλειες αυτές είναι το 100 % μείον την απόδοση (η)). Η παραπάνω προσέγγιση αντανακλά την πραγματική λειτουργία των συστημάτων. Επίσης, το μοντέλο επιτρέπει την απόρριψη πλεονάζουσας ενέργειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το διάγραμμα ροής ενέργειας (Εικ. 1) δείχνει από αριστερά προς τα δεξιά τις πηγές ενέργειας, τις μονάδες μετατροπής, τις μονάδες αποθήκευσης και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται και χρησιμοποιείται η ενέργεια στο οικιακό σύστημα. Πρακτικά, ο στόχος της βελτιστοποίησης του συγκεκριμένου προβλήματος είναι να αξιοποιηθεί η ενέργεια ξεκινώντας από την παραγωγή έως την κατανάλωση επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Αναφορικά με το μαθηματικό μοντέλο, αρχικά πρέπει να σημειωθεί πως το μοντέλο αφορά ωριαία ανάλυση για τη διάρκεια ενός έτους δηλαδή 8760 χρονικά βήματα ($T=1,2,\dots,8760$) και έτσι λαμβάνονται υπόψη η παραγωγή και η ζήτηση κάθε ώρα μέσα στο έτος. Για τη μοντελοποίηση θα ληφθούν υπόψη και παράμετροι των οποίων οι τιμές δίνονται και είναι σταθερές. Επίσης, μέσω της επίλυσης αυτού του προβλήματος βελτιστοποίησης θα δοθούν και τιμές στις μεταβλητές απόφασης.

Όπως προαναφέρθηκε το μοντέλο αρχικά επιλύθηκε με τον gurobi solver και σε επόμενο στάδιο, μόνο με branch and bound, heuristics, metaheuristics και cuts. Έτσι, αναφορικά με το gurobi οι μεταβλητές του μοντέλου χωρίζονται σε NonNegativeReals δηλαδή σε μη αρνητικούς πραγματικούς αριθμούς καθώς περιγράφουν φυσικά μεγέθη όπως η ισχύς και η ενέργεια που δεν μπορούν να είναι αρνητικά και σε δυαδικές μεταβλητές. Στο μοντέλο του gurobi ο ρόλος των δυαδικών μεταβλητών είναι να αποφασιστεί το αν μια μονάδα θα λειτουργήσει ή όχι, δηλαδή οι μεταβλητές αυτές λαμβάνουν τιμές 0 ή 1. Οπότε εάν μια μεταβλητή λάβει τιμή

0 η αντίστοιχη μονάδα μετατροπής ή αποθήκευσης ενέργειας δεν θα λειτουργήσει και εάν λάβει 1 θα λειτουργήσει. Προσέτι, η μεταβλητή που αφορά το netflow του heat tank είναι απλώς Reals καθώς μπορεί να λάβει και αρνητικές τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συμβολισμοί των μεταβλητών απόφασης, είναι όμοιοι μεταξύ κάποιων συστημάτων μετατροπής π.χ η μεταβλητή απόφασης x_{el} εμφανίζεται τόσο στα φωτοβολταϊκά όσο και στην αντλία θέρμανσης. Όμως, είναι δύο διαφορετικές μεταβλητές, οι οποίες αν και έχουν την ίδια ερμηνεία αφορούν διαφορετικά conversion units και διαφορετικούς περιορισμούς (constraints). Επίσης, και σε επίπεδο κώδικα αργότερα, γράφονται ως διαφορετικές μεταβλητές π.χ $x_{el,pv}$ και $x_{el,hp}$.

Κάθε μονάδα μετατροπής περιγράφεται από τρεις μεταβλητές οι οποίες εκφράζονται σε W. Οι μεταβλητές αυτές γενικώς είναι η εγκατεστημένη ισχύ x , η εισερχόμενη ισχύς x_{in} και η εξερχόμενη ισχύς x_{out} σε κάθε χρονικό βήμα. Ομοίως, οι μονάδες αποθήκευσης περιγράφονται από την εγκατεστημένη ενέργεια y σε J, την εισερχόμενη ενέργεια y_{in} και την εξερχόμενη ενέργεια y_{out} .

Η αναλυτική επίδραση των μεταβλητών, των παραμέτρων, των περιορισμών και του τελικού μοντέλου του branch and bound, heuristics, metaheuristics και cuts, θα αναλυθούν σε επόμενες ενότητες. Το παρακάτω σχήμα προέρχεται από το άρθρο [1].

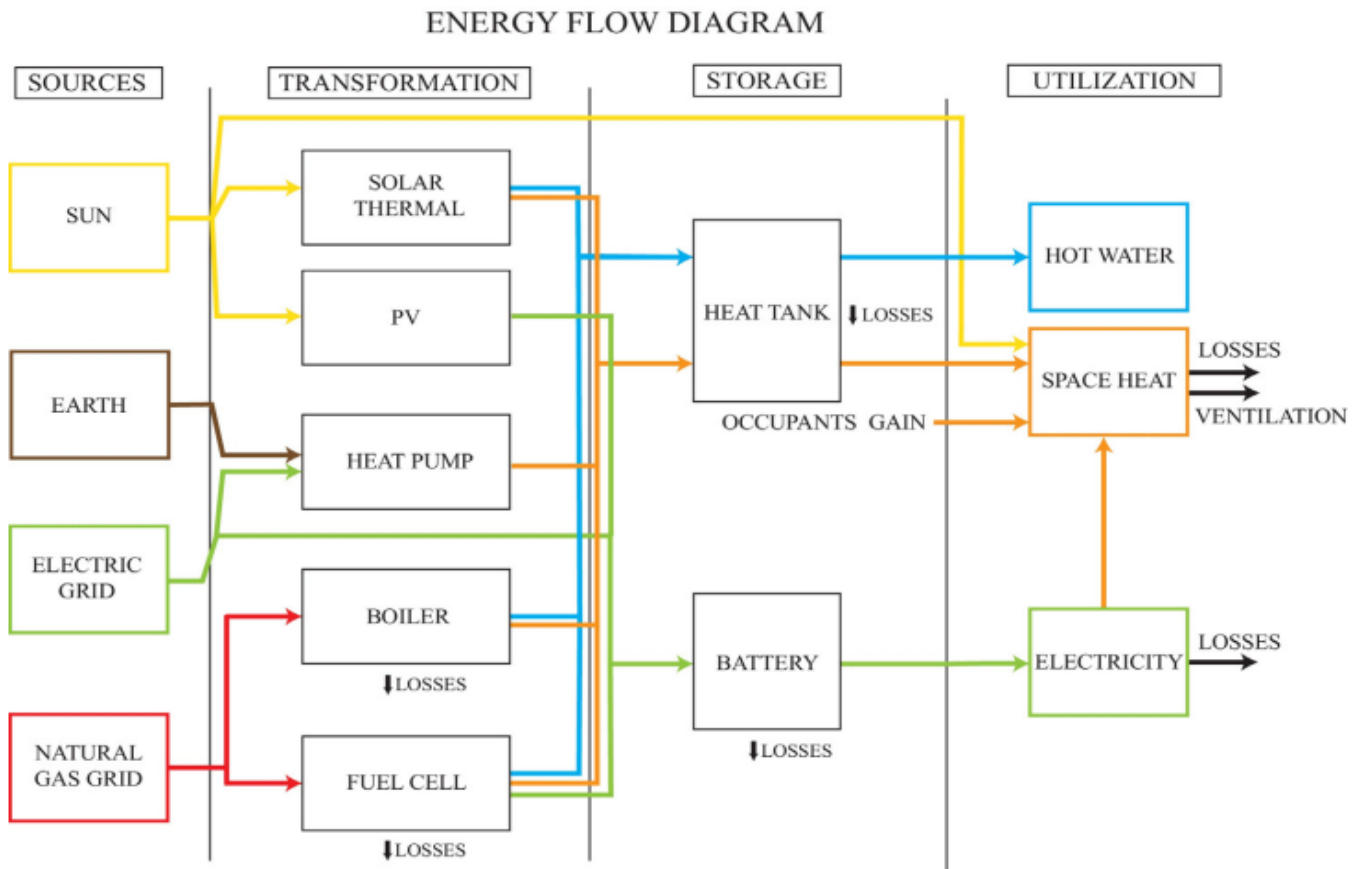


Fig. 1. Energy flow diagram.

IV. OPTIMIZATION MODEL

Παρακάτω παρουσιάζονται πίνακες που περιέχουν τις μεταβλητές και την περιγραφή αυτών. Επίσης, παρουσιάζεται αναλυτικά το μοντέλο βελτιστοποίησης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως τόσο το μοντέλο του gurobi όσο και το μοντέλο του branch and bound αφορούν και τα δύο το ίδιο μοντέλο με τους ίδιους περιορισμούς και τις ίδιες μεταβλητές.

Η διαφορά είναι στον τρόπο γραφής του κώδικα. Στο κώδικα όπου καλείται ο gurobi ως solver, το μοντέλο υλοποιείται σε pyomo ώστε να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα να γίνει κλήση στον gurobi solver. Αντίθετα, στο branch and bound το μοντέλο υλοποιείται μέσω του Gurobi Python API - gurobipy.

Πίνακας Ι : Μεταβλητές Απόφασης **Fuel cell**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
x_{gas}	W	Είναι το μέγεθος του fuel cell, δηλαδή η εγκατεστημένη ισχύς της κυψέλης καυσίμου σε W
$x_{gas,t}^+$	W	Η ποσότητα του φυσικού αερίου σε ενεργειακή ισοδύναμη ισχύ W (δηλαδή από τα λίτρα του φυσικού αερίου) που εισέρχεται στο fuel cell κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$
$x_{sph,t}^-$	W	Η θερμική ισχύς σε W από το Fuel cell που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για θέρμανση του χώρου άμεσα ή μέσω του heat tank κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$
$x_{dhw,t}^-$	W	Η θερμική ισχύς σε W από το Fuel cell που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για ζεστό νερό άμεσα ή μέσω του heat tank κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$
$x_{el,t}^-$	W	Η ηλεκτρική ισχύς σε W από το Fuel cell που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για ηλεκτρισμό άμεσα ή μέσω της μπαταρίας κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$

Πρακτικά, το σύστημα διαθέτει μια κυψέλη καυσίμου, η οποία τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Στην κυψέλη καυσίμου γίνεται η καύση του φυσικού αερίου και παράγονται δύο τύποι ισχύος. Η θερμική ισχύς από την κυψέλη καυσίμου μπορεί να αποθηκευτεί στη θερμική δεξαμενή (Heat tank) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άμεσα για τη θέρμανση χώρου ή την κάλυψη ζεστού νερού. Η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από την κυψέλη καυσίμου μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί άμεσα για ηλεκτρισμό είτε να αποθηκευτεί στη μπαταρία.

Πίνακας ΙΙ : Μεταβλητές Απόφασης **Photovoltaic system**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
x_{el}	W	Αντιπροσωπεύει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών πάνελ, δηλαδή το άθροισμα της ισχύος όλων των φωτοβολταϊκών του συστήματος
$x_{el,t}^-$	W	Αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική ισχύ σε W που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά κάθε χρονική στιγμή t και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για άμεση ηλεκτρική κατανάλωση είτε να αποθηκευτεί στη μπαταρία για $\forall t \in T$

Πρακτικά, το σύστημα διαθέτει φωτοβολταϊκά πάνελ, τα

οποία απορροφούν ηλιακή ενέργεια. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ισχύ η οποία μπορεί είτε να αποθηκευτεί στη μπαταρία είτε να χρησιμοποιηθεί άμεσα για ηλεκτρισμό.

Πίνακας ΙΙΙ : Μεταβλητές Απόφασης **Solar thermal system**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
x_{th}	W	Αντιπροσωπεύει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των ηλιακών θερμικών συλλεκτών σε W
$x_{sph,t}^-$	W	Η θερμική ισχύς σε W από το σύστημα των ηλιακών θερμικών συλλεκτών που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για θέρμανση άμεσα ή μέσω του heat tank κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$
$x_{dhw,t}^-$	W	Η θερμική ισχύς σε W από το σύστημα των ηλιακών θερμικών συλλεκτών που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για ζεστό νερό άμεσα ή μέσω του heat tank κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$

Πρακτικά, το σύστημα διαθέτει έναν θερμοσίφωνα, ο οποίος όπως και τα φωτοβολταϊκά πάνελ λαμβάνει ηλιακή ακτινοβολία. Ο θερμοσίφωνας παράγει θερμική ισχύ. Αυτή, μπορεί να αποθηκευτεί στη θερμική δεξαμενή (Heat tank) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άμεσα για τη θέρμανση χώρου ή την κάλυψη ζεστού νερού.

Πίνακας ΙV : Μεταβλητές Απόφασης **Heat pump**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
x_{el}	W	Αντιπροσωπεύει την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ της αντλίας θερμότητας, δηλαδή τη μέγιστη ισχύ σε W που μπορεί να καταναλώσει η αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο.
$x_{sph,t}^-$	W	Η θερμική ισχύς σε W από την αντλία θερμότητας που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για θέρμανση άμεσα ή μέσω του heat tank κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$

Πρακτικά, το σύστημα διαθέτει μια αντλία θερμότητας, η οποία τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η αντλία θερμότητας παράγει θερμική ισχύ, η οποία μπορεί να αποθηκευτεί στη θερμική δεξαμενή (Heat tank) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άμεσα για τη θέρμανση χώρου ή την κάλυψη ζεστού νερού.

Πίνακας V : Μεταβλητές Απόφασης **Gas boiler**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
$\mathbf{x}_{gas}$	W	Είναι το μέγεθος του λέβητα φυσικού αερίου, δηλαδή η εγκατεστημένη ισχύς του σε W
$\mathbf{x}_{gas,t}^+$	W	Η ποσότητα του φυσικού αερίου σε ενεργειακή ισοδύναμη ισχύ W (δηλαδή από τα λίτρα του φυσικού αερίου) που εισέρχεται στο λέβητα κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$
$\mathbf{x}_{ph,t}^-$	W	Η θερμική ισχύς σε W από το λέβητα φυσικού αερίου που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για θέρμανση του χώρου άμεσα ή μέσω του heat tank κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$
$\mathbf{x}_{dhw,t}^-$	W	Η θερμική ισχύς σε W από το λέβητα φυσικού αερίου που συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης για ζεστό νερό άμεσα ή μέσω του heat tank κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$

Πρακτικά, το σύστημα διαθέτει ένα λέβητα, ο οποίος τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Στο λέβητα γίνεται η καύση του φυσικού αερίου και παράγεται θερμική ισχύς. Η θερμική ισχύς από το λέβητα μπορεί να αποθηκευτεί στη θερμική δεξαμενή (Heat tank) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άμεσα για τη θέρμανση χώρου ή την κάλυψη ζεστού νερού.

Πίνακας VI : Μεταβλητές Απόφασης **Electric grid**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
$\mathbf{el}_{grid,in}$	W	Αντιπροσωπεύει τα W με τα οποία το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοτεί το κτήριο.

Όπως προαναφέρθηκε το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να τροφοδοτεί την αντλία θερμότητας. Ωστόσο, το ηλεκτρικό δίκτυο προσφέρει και ηλεκτρική ισχύ η οποία μπορεί είτε να αποθηκευτεί στη μπαταρία είτε να χρησιμοποιηθεί άμεσα για ηλεκτρισμό.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι μεταβλητές απόφασης οι οποίες αφορούν τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

Πίνακας VII : Μεταβλητές Απόφασης **Battery**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
$\mathbf{y}_{el}$	J	Αντιπροσωπεύει τη συνολική χωρητικότητα της μπαταρίας εκφρασμένη σε J, δηλαδή το συνολικό ποσό ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί στη μπαταρία.
$\mathbf{y}_{el,t}^+$	W	Η ισχύς σε W με την οποία η μπαταρία φορτίζεται κάθε χρονική στιγμή t , δηλαδή πόση ηλεκτρική ενέργεια μπαίνει στη μπαταρία ανά μονάδα χρόνου για $\forall t \in T$
$\mathbf{y}_{el,t}^-$	W	Η ισχύς σε W με την οποία η μπαταρία εκφορτίζεται κάθε χρονική στιγμή t , δηλαδή πόση ηλεκτρική ενέργεια βγαίνει από τη μπαταρία ανά μονάδα χρόνου για $\forall t \in T$

Το σύστημα διαθέτει μια μπαταρία, η οποία μπορεί να φορτίσει ώστε να αποθηκεύσει ηλεκτρική ισχύ μέσω του ηλεκτρικού δικτύου, των φωτοβολταϊκών πάνελ και της κυψέλης καυσίμου.

Πίνακας VIII : Μεταβλητές Απόφασης **Heat store**

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
$\mathbf{y}_h$	J	Αντιπροσωπεύει το ύψος σε μέτρα της θερμικής δεξαμενής.
$\mathbf{y}_{dhw,t}^\pm$	W	Η ισχύς σε W της θερμότητας που εισέρχεται (+) ή εξέρχεται (-) από τη θερμική δεξαμενή κάθε χρονική στιγμή t για $\forall t \in T$

Το σύστημα διαθέτει μια θερμική δεξαμενή (Heat tank) η οποία μπορεί να αποθηκεύσει θερμική ισχύ μέσω του θερμοσίφωνα, της αντλίας θερμότητας, του λέβητα και της κυψέλης καυσίμου.

Πίνακας IX : Δυαδικές Μεταβλητές μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
$\mathbf{binary}_{battery}$	0-1	Δυαδική μεταβλητή ώστε να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσει ή όχι η μπαταρία.
$\mathbf{binary}_{tank}$	0-1	Δυαδική μεταβλητή ώστε να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσουν ή όχι η θερμική δεξαμενή.

Πίνακας X : Δυαδικές Μεταβλητές μονάδων μετατροπής

Μεταβλητή	Μονάδα	Περιγραφή
binary_{fc}	0-1	Δυαδική μεταβλητή ώστε να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσει ή όχι η κυψέλη καυσίμου.
binary_{pv}	0-1	Δυαδική μεταβλητή ώστε να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσουν ή όχι τα φωτοβολταϊκά πάνελ.
binary_{st}	0-1	Δυαδική μεταβλητή ώστε να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσει ή όχι ο θερμοσίφωνας.
binary_{hp}	0-1	Δυαδική μεταβλητή ώστε να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσει ή όχι η αντλία θερμότητας.
binary_{boiler}	0-1	Δυαδική μεταβλητή ώστε να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσει ή όχι ο λέβητας φυσικού αερίου.

Να σημειωθεί πως για το ηλεκτρικό δίκτυο δεν έχει δημιουργηθεί δυαδική μεταβλητή και θεωρείται πως πάντα προσφέρει στο σύστημα. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι περιορισμοί του μοντέλου.

Η κύρια συνάρτηση του μοντέλου είναι η αντικειμενική συνάρτηση **Objective function**. Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί (**minimize**) η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, δηλαδή το κόστος της επένδυσης, της συντήρησης και της λειτουργίας.

$$\min \left\{ c_x^T x + c_y^T y + \Delta t \sum_i c_{op} x_i^+ \right\}$$

Όπου:

$c_x^T x$ είναι το ετήσιο κόστος των μονάδων μετατροπής.

$c_y^T y$ είναι το ετήσιο κόστος των μονάδων αποθήκευσης.

$\Delta t \sum c_{op} x_i^+$ είναι το ετήσιο λειτουργικό κόστος.

Το x αφορά τις μονάδες μετατροπής και το y τις μονάδες αποθήκευσης.

Σημαντικό, είναι να σημειωθεί, πως κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης, μια μονάδα μετατροπής μπορεί να είναι ασύμφορο να χρησιμοποιηθεί. Οπότε, εάν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δεν θα εγκατασταθεί και συνεπώς δεν θα πληρωθεί το κόστος εγκατάστασης. Για παράδειγμα, εάν ο solver θέσει $x_{gas} = 0$ τότε θα γίνει π.χ $c_{cap} x_{gas} = 0 \text{ CHF}$ και φυσικά μηδενική παραγωγή από τη μονάδα αυτή.

Για τους περιορισμούς που ακολουθούν οι τιμές των παραμέτρων λαμβάνονται από τους πίνακες 4 και 5 του paper.

Περιορισμοί για fuel cell

Περιορισμός 3.1.1

$$k \cdot x_{gas} \leq x_{gas,t}^+ \leq K \cdot x_{gas}$$

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι εφόσον εγκατασταθεί μια κυψέλη καυσίμου με μέγεθος (δηλαδή η εγκατεστημένη ισχύς της κυψέλης καυσίμου σε W) x_{gas} , τότε η κατανάλωση καυσίμου από την κυψέλη αυτή για κάθε ώρα $x_{gas,t}^+$ δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγεθος της κυψέλης. Επίσης η κατανάλωση καυσίμου από την κυψέλη δεν μπορεί να πέσει κάτω από το 30% της εγκατεστημένης ισχύος (μέγεθος της κυψέλης). Οπότε, εφόσον εγκατασταθεί μια κυψέλη καυσίμου τότε αναγκαστικά αυτή θα λειτουργεί συνεχώς με βάση το κατώτατο αυτό όριο.

Περιορισμός 3.1.2

$$0 \leq x_{el,t}^- \leq \eta_{el} \cdot x_{gas,t}^+$$

Ο παραπάνω περιορισμός, αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού από την κυψέλη καυσίμου. Συγκεκριμένα δηλώνει ότι η ηλεκτρική ισχύς που βγαίνει από την κυψέλη καυσίμου fuel cell κάθε ώρα, δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερη από τα W φυσικού αερίου που καίγονται στην κυψέλη επί την απόδοση 50% που έχει η κυψέλη. Για παράδειγμα εάν καούν 1000 W φυσικού αερίου, επί 50% απόδοση δεν μπορεί να παραχθεί πάνω από 500 W ηλεκτρική ισχύ. Όμως αυτό αφορά τον ηλεκτρισμό και γίνεται λόγω του συντελεστή απόδοσης. Δηλαδή, η υπόλοιπη ισχύς από τα 1000 W μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά π.χ πηγαίνοντας στο **heat tank**. Αναφορικά, με το κάτω όριο, αυτό δηλώνει πως εάν δεν χρειάζεται ηλεκτρική παραγωγή, τότε μπορεί να μην υπάρχει και να είναι μηδενική.

Περιορισμός 3.1.3

$$x_{sph,t}^- + x_{dhw,t}^- \leq \eta_{th} \cdot x_{gas,t}^+$$

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η συνολική θερμική ισχύς σε W που βγαίνει από την κυψέλη καυσίμου fuel cell κάθε ώρα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα W φυσικού αερίου που καίγονται στην κυψέλη επί την απόδοση 40% που έχει η κυψέλη. Για παράδειγμα εάν καούν 1000 W φυσικού αερίου, επί 40% απόδοση δεν μπορεί να παραχθεί πάνω από 400 W θερμική ισχύ $x_{sph,t}^- + x_{dhw,t}^-$. Δηλαδή, σε μια πλήρη λειτουργία, από τα 1000 W φυσικού αερίου που θα καούν, τα 500 W γίνονται ηλεκτρική ισχύ και τα 400 W γίνονται θερμική ισχύ, ενώ τα 100 W απλώς χάνονται.

Συνάρτηση 3.2

$$c_{cap} \cdot \eta_{el} \cdot x_{gas} + \Delta t \sum_t (c_{fuel} + c_{co2} \rho_{CO_2}) x_{gas,t}^+ \quad (1)$$

Ο όρος c_{cap} αντιπροσωπεύει το ετήσιο κόστος επένδυσης και συντήρησης των μονάδων μετατροπής (στη συγκεκριμένη περίπτωση της κυψέλης καυσίμου fuel cell) σε $CHF kW_{el}^{-1}$.

Ο όρος $\eta_{el} \cdot x_{gas}$ είναι η εγκατεστημένη ισχύς της κυψέλης καυσίμου επί την ηλεκτρική απόδοση για ηλεκτρισμό που έχει η κυψέλη.

Επομένως το γινόμενο $c_{cap} \cdot \eta_{el} \cdot x_{gas}$ αντιπροσωπεύει το ετήσιο κόστος για την κυψέλη καυσίμου fuel cell.

Οι όροι που αθροίζονται σε κάθε χρονική στιγμή $\Delta t \sum$ είναι το ετήσιο λειτουργικό κόστος.

Ο όρος c_{fuel} είναι το κόστος καυσίμου σε $cts kWh_{gas}^{-1}$.

Ο όρος $c_{co2} \rho_{CO_2}$ είναι το κόστος των εκπομπών CO_2 (τιμή CO_2 ανά τόνο 60 CHF per tone) επί το συντελεστή εκπομπών του αερίου σε $g kWh_{gas}^{-1}$.

Οπότε η παραπάνω συνάρτηση, δηλώνει το κόστος της κυψέλης καυσίμου που αποτελείται από το ετήσιο σταθερό επενδυτικό κόστος προσθέτοντας σε αυτό το μεταβλητό κόστος λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου fuel cell).

Περιορισμοί για Photovoltaic system

Περιορισμός 3.3

$$0 \leq x_{el,t}^- \leq x_{el,t}$$

Με:

$$x_{el,t} = \frac{\eta_{el} \cdot \eta_{pr} \cdot I_t}{1000 W m^{-2}} \cdot \frac{x_{el}}{p} \quad (2)$$

Ο περιορισμός αυτός, δηλώνει ότι από τα φωτοβολταϊκά δεν μπορεί να παραχθεί περισσότερη ηλεκτρική ισχύς σε W κάθε ώρα από τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ που αυτά έχουν. Το κάτω όριο δηλώνει πως η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύς από τα φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι και μηδενική π.χ όταν δεν έχει ήλιο.

Περιορισμοί για Solar thermal system

Περιορισμός 3.4

$$x_{sph,t}^- + x_{dhw,t}^- \leq (\eta \cdot I_t - k \cdot (T_{coll,t} - T_{Amb,t})) \cdot \frac{x_{th}}{p}$$

Όπου k και $k \cdot (T_{coll,t} - T_{Amb,t})$ είναι οι θερμικές απώλειες των ηλιακών θερμικών συλλεκτών.

Όπου $\eta \cdot I_t$ είναι η δυνατότητα (absorption efficiency) των ηλιακών θερμικών συλλεκτών να απορροφούν τον ήλιο.

Οι θερμοκρασίες ($T_{coll,t} - T_{Amb,t}$) δεν ορίζονται ως σταθερές και πρέπει να βρεθούν ανάλογα.

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η θερμική ισχύς (ισχύς για θέρμανση του χώρου και ισχύς για ζεστό νερό) κάθε ώρα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ισχύ που απορροφούν οι συλλέκτες από τον ήλιο, αφαιρώντας από την ισχύ αυτή τις θερμικές απώλειες.

Περιορισμοί για Heat pump

Συνάρτηση 3.5

$$\eta_{cop} = 0.45 \cdot \frac{T_{hot}}{T_{hot} - T_{cold}} = 4 \quad (3)$$

Ο η_{cop} είναι ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας θερμότητας. Από εδώ προκύπτει ότι $T_{hot} = 318.5 Kelvin$ και $T_{cold} = 284.15 Kelvin$.

Περιορισμός 3.6

$$0 \leq x_{sph,t}^- \leq \eta_{cop} \cdot x_{el}$$

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η συνολική θερμική ισχύς σε W που βγαίνει από την αντλία θερμότητας για θέρμανση του χώρου κάθε ώρα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει η αντλία θερμότητας από το δίκτυο επί το συντελεστή απόδοσης. Δηλαδή, εάν η αντλία θερμότητας καταναλώνει από το ηλεκτρικό δίκτυο $1000 W$ τότε η μέγιστη θερμική ισχύς για θέρμανση του χώρου που μπορεί να παράξει είναι $4000 W$, θεωρώντας $\eta_{cop} = 4$. Για το κάτω όριο, αυτό δηλώνει πως η θερμική ισχύς που παράγεται για θέρμανση του χώρου μπορεί να είναι και μηδενική εάν δεν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση.

Συνάρτηση 3.7

$$c_{cap} \cdot x_{el} + \Delta t \sum_t (c_{fuel} + c_{co2} \rho_{CO_2}) \frac{x_{sph,t}^-}{\eta_{cop}} \quad (4)$$

Ο όρος c_{cap} αντιπροσωπεύει το ετήσιο κόστος επένδυσης και συντήρησης των μονάδων μετατροπής (στη συγκεκριμένη περίπτωση της αντλίας θέρμανσης heat pump) σε $CHF kW_{th}^{-1}$.

Ο όρος x_{el} είναι η εγκατεστημένη ισχύς της αντλίας θέρμανσης.

Επομένως το γινόμενο $c_{cap} \cdot x_{el}$ αντιπροσωπεύει το ετήσιο επενδυτικό κόστος για την αντλία θέρμανσης.

Οι όροι που αθροίζονται σε κάθε χρονική στιγμή $\Delta t \Sigma$ είναι το ετήσιο λειτουργικό κόστος.

Ο όρος c_{fuel} είναι το κόστος καυσίμου σε $cts kWh_{th}^{-1}$.

Ο όρος $c_{CO_2} \rho_{CO_2}$ είναι το κόστος των εκπομπών CO_2 (τιμή CO_2 ανά τόνο 60 $CHF_{pertone}$) επί το συντελεστή εκπομπών του αερίου σε $g kWh_{el}^{-1}$.

Οπότε η παραπάνω συνάρτηση, δηλώνει το κόστος της αντλίας θέρμανσης που αποτελείται από το ετήσιο σταθερό επενδυτικό κόστος προσθέτοντας σε αυτό το μεταβλητό κόστος λειτουργίας της αντλίας θέρμανσης (heat pump).

Περιορισμοί για Gas boiler

Περιορισμός 3.8.1

$$\mathbf{x}_{gas,t}^+ \leq \mathbf{x}_{gas}$$

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η ποσότητα του φυσικού αερίου σε ενεργειακή ισοδύναμη ισχύ W (δηλαδή από τα λίτρα του φυσικού αερίου) που εισέρχεται στο λέβητα κάθε χρονική στιγμή δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το μέγεθος του λέβητα φυσικού αερίου, δηλαδή την εγκατεστημένη ισχύς του σε W .

Περιορισμός 3.8.2

$$0 \leq \mathbf{x}_{sph,t}^- + \mathbf{x}_{dhw,t}^- \leq \eta \cdot \mathbf{x}_{gas,t}^+$$

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η συνολική θερμική ισχύς σε W που βγαίνει από τον λέβητα gas boiler κάθε ώρα για θέρμανση χώρου και ζεστό νερό, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα W φυσικού αερίου που καίγονται στο λέβητα επί την απόδοση $\eta = 95\%$ που έχει ο λέβητας. Για παράδειγμα εάν καούν 1000 W φυσικού αερίου, επί 95% απόδοση δεν μπορεί να παραχθεί πάνω από 950 W θερμική ισχύ $\mathbf{x}_{sph,t}^- + \mathbf{x}_{dhw,t}^-$. Φυσικά, όπως και προηγουμένως, το κάτω όριο, δηλώνει πως η θερμική ισχύς που παράγεται από το λέβητα μπορεί να είναι και μηδενική εάν δεν υπάρχει ανάγκη.

Συνάρτηση 3.9

$$c_{cap} \cdot \eta \cdot x_{gas} + \Delta t \sum_i (c_{fuel} + c_{CO_2} \rho_{CO_2}) x_{gas,t}^+ \quad (5)$$

Ο όρος c_{cap} αντιπροσωπεύει το ετήσιο κόστος επένδυσης και συντήρησης των μονάδων μετατροπής (στη συγκεκριμένη περίπτωση του λέβητα φυσικού αερίου gas boiler) σε $CHF kWh_{el}^{-1}$.

Ο όρος $\eta \cdot x_{gas}$ είναι η εγκατεστημένη ισχύς του λέβητα φυσικού αερίου επί την απόδοση του λέβητα.

Επομένως το γινόμενο $c_{cap} \cdot \eta \cdot x_{gas}$ αντιπροσωπεύει το ετήσιο κόστος για το λέβητα φυσικού αερίου.

Οι όροι που αθροίζονται σε κάθε χρονική στιγμή $\Delta t \Sigma$ είναι το ετήσιο λειτουργικό κόστος.

Ο όρος c_{fuel} είναι το κόστος καυσίμου σε $cts kWh_{th}^{-1}$.

Ο όρος $c_{CO_2} \rho_{CO_2}$ είναι το κόστος των εκπομπών CO_2 (τιμή CO_2 ανά τόνο 60 $CHF_{pertone}$) επί το συντελεστή εκπομπών του αερίου σε $g kWh_{gas}^{-1}$.

Οπότε η παραπάνω συνάρτηση, δηλώνει το κόστος του λέβητα φυσικού αερίου που αποτελείται από το ετήσιο σταθερό επενδυτικό κόστος προσθέτοντας σε αυτό το μεταβλητό κόστος λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου fuel cell).

Περιορισμοί για Battery

Περιορισμός 3.10.1

$$m_0 y \leq \Delta t \sum_{\tau=1}^t \epsilon^{t-\tau} (\eta^+ y_{el,\tau}^+ - \eta^- y_{el,\tau}^-) + \epsilon^t y_0 \leq y$$

Πρακτικά, αφορά την κατάσταση φόρτισης (state of charge) της μπαταρίας, και σύμφωνα με τον πίνακα 5 του paper είναι $1 - m_0 = 80\%$ άρα $m_0 = 20\%$

Το y είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας.

Το $y_{el,t}^+$ είναι η ισχύς με την οποία φορτίζεται η μπαταρία κάθε ώρα.

Το $y_{el,t}^-$ είναι η ισχύς με την οποία εκφορτίζεται η μπαταρία κάθε ώρα.

Το ϵ αφορά την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας (self discharge) και εκφράζεται σε $\%24h^{-1}$

Τα η^+ και η^- αφορούν τις αποδόσεις της μπαταρίας σχετικά με τη φόρτιση και την εκφόρτιση αυτής, με $\eta^+ = \sqrt{\eta}$ και $\eta^- = 1/\sqrt{\eta}$, όπου η (roundtrip efficiency).

Σύμφωνα με τον πίνακα 5 του άρθρου [1] το $y_0 = 100\%$ (initial state of charge) που σημαίνει πως η μπαταρία αρχικά είναι πλήρως φορτισμένη.

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η μπαταρία δεν μπορεί να ξεφορτιστεί κάτω από το 20% της χωρητικότητας της ούτε να γεμίσει περισσότερο από τη χωρητικότητα της (πλήρης φόρτιση).

Περιορισμός 3.10.2

$$\Delta t \sum_{\tau=1}^T \epsilon^{T-\tau} (\eta^+ y_{el,\tau}^+ - \eta^- y_{el,\tau}^-) + \epsilon^T y_0 = y_T$$

Πρακτικά, ο περιορισμός αυτός δηλώνει ότι, στο τέλος του έτους η κατάσταση φόρτισης στην οποία βρίσκεται η μπαταρία πρέπει να είναι και πάλι 100% όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα 5.

Περιορισμός 3.10.3

$$0 \leq y_{el,t}^+ \leq \rho^+ y$$

Πρακτικά, αφορά τη φόρτιση της μπαταρίας, όπου ρ^+ είναι μια παράμετρος που δηλώνει τη μέγιστη ισχύ φόρτισης και ισούται με 0.58 W Wh^{-1} .

Οπότε, ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η ισχύς σε W με την οποία η μπαταρία φορτίζεται κάθε ώρα (δηλαδή πόση ηλεκτρική ενέργεια μπαίνει στη μπαταρία) δεν πρέπει να υπερβαίνει την χωρητικότητα της μπαταρίας επί τη μέγιστη ισχύ φόρτισης (ρ^+). Για παράδειγμα, αν η χωρητικότητα μιας μπαταρίας είναι 10 KWh τότε η ισχύς με την οποία η μπαταρία φορτίζεται κάθε ώρα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5800 W (μέγιστη ταχύτητα φόρτισης).

Περιορισμός 3.10.4

$$0 \leq y_{el,t}^- \leq \rho^- y$$

Πρακτικά, αφορά την εκφόρτιση της μπαταρίας, όπου ρ^- είναι μια παράμετρος που δηλώνει τη μέγιστη ισχύ εκφόρτισης και ισούται με 1 W Wh^{-1} .

Οπότε, ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η ισχύς σε W με την οποία η μπαταρία εκφορτίζεται κάθε ώρα (δηλαδή πόση ηλεκτρική ενέργεια βγαίνει από τη μπαταρία) δεν πρέπει να υπερβαίνει την χωρητικότητα της μπαταρίας επί τη μέγιστη ισχύ εκφόρτισης (ρ^-).

Περιορισμός 3.10.5

$$\sum_{\tau=1}^T y_{el,\tau}^- \leq \frac{T}{24} \cdot \eta^- \cdot (1 - m_0) \cdot y$$

Ο παραπάνω περιορισμός, δηλώνει ότι η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί μόνο μια φορά την ημέρα.

Επίσης, ο περιορισμός αυτός μπορεί να βοηθήσει και στο να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Περιορισμοί για Heat store

Περιορισμός 3.11.1

$$y = \rho c_p (T_{hot} - T_{cold}) \pi \left(\frac{\phi}{2}\right)^2 y_h$$

Ο παραπάνω περιορισμός, ουσιαστικά υπολογίζει και δίνει τη χωρητικότητα της δεξαμενής heat tank. Η χωρητικότητα y της δεξαμενής ισούται με το γινόμενο των παρακάτω παραμέτρων που δίνονται στο πίνακα 5 του paper :

Η διάμετρος ϕ είναι 80 cm .

Οι θερμοκρασίες T_{hot} και T_{cold} είναι 60 και 10 βαθμοί Κελσίου αντίστοιχα ή 333.15 και 283.15 βαθμοί Κέλβιν.

Ο όρος y_h είναι το ύψος της δεξαμενής και είναι μια μεταβλητή απόφασης για την οποία πρέπει να βρεθεί τιμή.

Ο όρος ρ αφορά την πυκνότητα του νερού (density of water) η οποία είναι 1 kg l^{-1} .

Ο όρος c_p είναι μια παράμετρος που αντιπροσωπεύει την ενέργεια που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία 1 κιλού νερού κατά 1 βαθμό Κέλβιν και εκφράζεται ως $1 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Περιορισμός 3.11.2

$$m_1 = \pi U \left(\frac{\phi}{2}\right)^2 (T_{hot} - T_{bdg})$$

Ο όρος U εκφράζει το συντελεστή θερμικών απωλειών ο οποίος είναι $0.21 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$.

Ο όρος T_{bdg} αφορά τη θερμοκρασία του κτηρίου η οποία ωστόσο δεν ορίζεται επακριβώς καθώς το πρόβλημα θα γινόταν μη γραμμικό.

Ο παραπάνω περιορισμός, εκφράζει τις απώλειες της δεξαμενής heat tank.

Περιορισμός 3.11.3

$$m_2 = \pi U \left(\frac{T_{hot} - T_{cold}}{2} - T_{bdg}\right) \phi y_h$$

Ο παραπάνω περιορισμός, εκφράζει τις απώλειες της δεξαμενής heat tank συναρτήσει του ύψους αυτής.

Πρακτικά οι περιορισμοί 3.11.2 και 3.11.3 αφορούν τις σταθερές και μεταβλητές θερμικές απώλειες της δεξαμενής.

Περιορισμός 3.12.1

$$0 \leq \Delta t \left(\sum_{\tau=1}^t y_{dhw,\tau}^\pm - m_1 \cdot t - m_2 \cdot y \right) + y_0 \leq y$$

όπου $y_0 = 50\%$ δηλαδή αρχικά το δοχείο είναι γεμάτο κατά το ήμισυ.

Ο όρος $y_{dhw,\tau}^\pm$ είναι η μεταβλητή απόφασης που αφορά την ισχύ της θερμότητας που εισέρχεται (+) ή εξέρχεται (-) από τη θερμική δεξαμενή κάθε χρονική στιγμή t . Ο παραπάνω περιορισμός, είναι όμοιος με τον περιορισμό 3.10.1 της μπαταρίας, αλλά αφορά τη δεξαμενή (heat tank). Ουσιαστικά, η δεξαμενή μπορεί να αδειάσει εντελώς (το κάτω όριο) και δεν μπορεί να γεμίσει περισσότερο από τη χωρητικότητα της.

Περιορισμός 3.12.2

$$\Delta t \left(\sum_{\tau=1}^T y_{dhw,\tau}^\pm - m_1 \cdot T - m_2 \cdot y \right) + y_0 = y_T$$

Ο παραπάνω περιορισμός, είναι όμοιος με τον περιορισμό 3.10.2 της μπαταρίας, αλλά αφορά τη δεξαμενή (heat tank). Ουσιαστικά, η δεξαμενή, στο τέλος του έτους πρέπει να είναι γεμάτη στο 50% σύμφωνα με τον πίνακα 5 του paper όπου $y_T = 50\%$.

Περιορισμός για τη ζήτηση

$$Ax_t^- - By_t^+ = L_t$$

Ax_t^- αφορά την παραγωγή που προσφέρουν οι μονάδες μετατροπής ώστε να καλύψουν τη ζήτηση.

By_t^+ : αφορά τη φόρτιση και την εκφόρτιση των μονάδων αποθήκευσης.

L_t αφορά τη ζήτηση.

Ο παραπάνω περιορισμός αφορά τη ζήτηση δηλαδή την κάλυψη των αναγκών για θέρμανση του χώρου, για ζεστό νερό και ηλεκτρισμό.

Επιπλέον περιορισμοί

Περιορισμός 3.13

$$T_{bdg,t} = e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} \cdot T_{bdg,t-1} + (1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}) \cdot T_{amb,t} + (1 - e^{-\frac{\Delta t}{\tau}}) \frac{Q_t^+ - Q_t^-}{U}$$

Ο όρος $T_{bdg,t}$ είναι μια 'βοηθητική' μεταβλητή διαφορετική από την T_{bdg}

Ο περιορισμός αυτός αφορά το μοντέλο 1R1C, με $\tau = C/U$. Το C και το U πρέπει να υπολογιστούν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του σπιτιού. Το U δεν είναι το ίδιο με το U της δεξαμενής (heat tank).

Οι Q_t^+ και Q_t^- αφορούν θερμικά κέρδη και απώλειες που εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες και πρέπει να οριστούν ανάλογα.

Ουσιαστικά, η θερμοκρασία του σπιτιού κάθε ώρα εξαρτάται από τη θερμοκρασία που είχε το σπίτι την προηγούμενη ώρα $T_{bdg,t-1}$, προσθέτοντας την εξωτερική θερμοκρασία $T_{amb,t}$, τα θερμικά κέρδη Q_t^+ και αφαιρώντας τις θερμικές απώλειες Q_t^- .

Περιορισμός 3.14.1

$$\Delta T_t \geq T_{bdg,t} - T_{max}$$

Η μεταβλητή ΔT_t είναι και αυτή 'βοηθητική' και αφορά την απόκλιση θερμοκρασίας

Οι περιορισμοί 3.14 είναι soft constraints. Ο στόχος είναι η θερμοκρασία της οικίας να διατηρηθεί σε τέτοιο επίπεδο το οποίο να θεωρείται άνετο για τους χρήστες. Πρακτικά εδώ,

εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή μέσα στο σπίτι, τότε οι χρήστες πληρώνουν ένα πρόστιμο το οποίο προστίθεται ως κόστος c_T στην αντικειμενική συνάρτηση.

Περιορισμός 3.14.2

$$\Delta T_t \geq T_{min} - T_{bdg,t}$$

Στον περιορισμό αυτό, εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από την ελάχιστη επιτρεπτή τιμή μέσα στο σπίτι, τότε οι χρήστες πληρώνουν ένα πρόστιμο το οποίο προστίθεται ως κόστος στην αντικειμενική συνάρτηση.

Έτσι, το ιδανικό είναι η θερμοκρασία του σπιτιού να είναι περίπου μεταξύ των ορίων $T_{min} \leq T_{bdg,t} \leq T_{max}$ ώστε $\Delta T_t = 0$ και να μην πληρώνει ο χρήστης κάποιο επιπλέον κόστος.

Δηλαδή, για κάθε βαθμό θερμοκρασίας που η θερμοκρασία του σπιτιού ξεφεύγει από το comfort zone ο χρήστης πληρώνει πρόστιμο.

Περιορισμός 3.14.3

$$\Delta T_t \geq 0$$

Η μεταβλητή ΔT_t δεν μπορεί να λάβει αρνητικές τιμές.

Δυαδικοί περιορισμοί

Για τους περιορισμούς αυτούς ορίστηκαν για κάθε μονάδα μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας μια μεταβλητή (π.χ $min_{cap,fc}$) μέσω της οποίας πρακτικά δηλώνεται ότι προκειμένου η εκάστοτε μονάδα να ενταχθεί λειτουργικά στο μοντέλο θα πρέπει η χωρητικότητα της να είναι τουλάχιστον $min_{cap,fc}$. Προσέτι, δηλώνεται και μια μεταβλητή Big M η οποία αφορά στη μέγιστη χωρητικότητα και η τιμή της είναι αρκετά μεγάλη.

Δυαδικός περιορισμός 1

$$x_{gas,fc} \leq BigM * binary_{fc}$$

Δυαδικός περιορισμός 2

$$x_{el,pv} \leq BigM * binary_{pv}$$

Δυαδικός περιορισμός 3

$$x_{th,st} \leq BigM * binary_{st}$$

Δυαδικός περιορισμός 4

$$x_{el,hp} \leq BigM * binary_{hp}$$

Δυαδικός περιορισμός 5

$$x_{gas,boiler} \leq BigM * binary_{boiler}$$

Δυαδικός περιορισμός 6

$$y_{el,battery} \leq BigM * binary_{battery}$$

Δυαδικός περιορισμός 7

$$y_{h,tank} \leq BigM * binary_{tank}$$

Οπότε βάση των παραπάνω περιορισμών εάν μια μονάδα εγκατασταθεί, τότε η χωρητικότητα της πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από την αντίστοιχη τιμή με την οποία έχει οριστεί το Big M. Εάν το μοντέλο επιλέξει να μην εγκαταστήσει μια μονάδα τότε θα γίνει πολλαπλασιασμός του Big M επί μηδέν και συνεπώς η χωρητικότητα της εκάστοτε μονάδας θα είναι μηδενική.

Δυαδικός περιορισμός 8

$$x_{gas,fc} \leq min_{cap,fc} * binary_{fc}$$

Δυαδικός περιορισμός 9

$$x_{el,pv} \leq min_{cap,pv} * binary_{pv}$$

Δυαδικός περιορισμός 10

$$x_{th,st} \leq min_{cap,st} * binary_{st}$$

Δυαδικός περιορισμός 11

$$x_{el,hp} \leq min_{cap,hp} * binary_{hp}$$

Δυαδικός περιορισμός 12

$$x_{gas,boiler} \leq min_{cap,boiler} * binary_{boiler}$$

Δυαδικός περιορισμός 13

$$y_{el,battery} \leq min_{cap,battery} * binary_{battery}$$

Δυαδικός περιορισμός 14

$$y_{h,tank} \leq min_{cap,tank} * binary_{tank}$$

Οπότε βάση των παραπάνω περιορισμών μπορεί το μοντέλο να μην βρίσκει την βέλτιστη λύση, όμως προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την πραγματικότητα. Δηλαδή, ο solver μπορεί ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει πως το πιο οικονομικά συμφέρον είναι να εγκατασταθεί (π.χ ένας θερμοσίφωνας των 100 W) αυτό όμως είναι κάτι μη υλοποιήσιμο στην πραγματικότητα. Συνεπώς, εάν μια μονάδα εγκατασταθεί, τότε η χωρητικότητα της πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη χωρητικότητα που έχει οριστεί. Όπως και στο Big M εάν το μοντέλο επιλέξει να μην εγκαταστήσει μια μονάδα τότε θα γίνει πολλαπλασιασμός της ελάχιστης

χωρητικότητας επί μηδέν και συνεπώς η χωρητικότητα της εκάστοτε μονάδας θα είναι μηδενική.

CUTS

Στο μοντέλο του gurobi δεν χρησιμοποιήθηκαν και δεν δημιουργήθηκαν custom cuts καθώς ο gurobi αναλαμβάνει μόνος του ως solver να κάνει τα cuts. Επομένως, τα custom cuts δημιουργήθηκαν για τον branch and bound ώστε να μειωθεί το search space και να επιλυθεί το πρόβλημα γρηγορότερα.

Cut 1

$$binary_{boiler} + binary_{fc} + binary_{st} \geq 1$$

Για παράδειγμα εδώ, πρέπει τουλάχιστον μία από τις μονάδες boiler, fuel cell, solar thermal να λειτουργεί. Έτσι κόβονται τα κλαδιά στο δέντρο εάν ο branch and bound προσπαθήσει να αναθέσει boiler=0, fuel cell=0, solar thermal=0.

Cut 2

$$binary_{boiler} + binary_{fc} + binary_{hp} + binary_{st} \geq 1$$

Εδώ, πρέπει τουλάχιστον μία από τις μονάδες boiler, fuel cell, heat pump, solar thermal να λειτουργεί. Έτσι κόβονται τα κλαδιά στο δέντρο εάν ο branch and bound προσπαθήσει να αναθέσει boiler=0, fuel cell=0, heat pump=0, solar thermal=0.

Cut 3

$$binary_{boiler} + binary_{fc} + binary_{hp} + binary_{st} \leq 3$$

Εδώ, πρέπει το άθροισμα από τις μονάδες boiler, fuel cell, heat pump, solar thermal εάν λειτουργήσουν να είναι μικρότερο ή ίσο του 3. Έτσι κόβονται τα κλαδιά στο δέντρο εάν ο branch and bound προσπαθήσει να αναθέσει boiler=1, fuel cell=1, sheat pump=1, solar thermal=1.

Cut 4

$$binary_{tank} \leq binary_{fc} + binary_{boiler} + binary_{st}$$

Εδώ, πρέπει τουλάχιστον μία από τις μονάδες fuel cell, boiler, solar thermal να λειτουργεί ώστε να μπορεί να γεμίσει το θερμικό δοχείο. Έτσι κόβονται τα κλαδιά στο δέντρο εάν ο branch and bound προσπαθήσει να αναθέσει tank=1, fuel cell=0, boiler=0, solar thermal=0.

Cut 5

$$binary_{boiler} + binary_{fc} + binary_{st} \leq 2 + (1 - binary_{tank})$$

Εδώ, πρέπει το άθροισμα από τις μονάδες boiler, fuel cell, solar thermal να είναι μικρότερο ή ίσο του 2 εάν λειτουργήσει το θερμικό δοχείο και μικρότερο ή ίσο του 3 εάν δεν λειτουργήσει. Έτσι κόβονται τα κλαδιά στο δέντρο

εάν ο branch and bound προσπαθήσει να αναθέσει π.χ boiler=1, fuel cell=1, solar thermal=1, tank=1.

Cut 6

$$binary_{fc} + binary_{pv} \leq 1 + binary_{battery}$$

Εδώ, πρέπει το άθροισμα από τις μονάδες fuel cell, photovoltaic να είναι μικρότερο ή ίσο του 2 εάν η μπαταρία λειτουργήσει και μικρότερο ή ίσο του 1 εάν δεν λειτουργήσει. Έτσι κόβονται τα κλαδιά στο δέντρο εάν ο branch and bound προσπαθήσει να αναθέσει π.χ fuel cell=1, photovoltaic=1, battery=0.

Στην επόμενη ενότητα θα αναλυθούν ο branch and bound και τα heuristics και Metaheuristics.

V. PROPOSED ALGORITHM

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ως heuristic το Myopic και ως Metaheuristic το VNS(Variable neighborhood search).

Για τα παραπάνω, αρχικώς δημιουργήθηκαν δύο συναρτήσεις οι check feasibility και getAssignmentCost. Μέσω της check feasibility ελέγχεται εάν με τις εκάστοτε αναθέσεις των δυαδικών μεταβλητών σε 0 ή 1 το μοντέλο είναι feasible - εφικτό. Από τη συνάρτηση getAssignmentCost λαμβάνουμε το κόστος της αντικειμενικής συνάρτησης που προκύπτει με τις όποιες αναθέσεις. Οι δύο αυτές συναρτήσεις καλούν αναγκαστικά κάθε φορά ολόκληρο το μοντέλο αν και είναι χρονικά κοστοβόρο. Αυτό γίνεται καθώς το μοντέλο είναι περίπλοκο και περιέχει πολλούς περιορισμούς και συνεπώς για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι πρέπει να γίνεται κλήση σε ολόκληρο το μοντέλο.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο branch and bound και τα heuristics και Metaheuristics ασχολούνται πλέον μόνο με αναθέσεις στις δυαδικές μεταβλητές και όχι με τις υπόλοιπες μεταβλητές.

Αναφορικά με το Myopic heuristic για κάθε δυαδική μεταβλητή με τη σειρά δοκιμάζεται αρχικά η τιμή 0, γίνεται έλεγχος εάν το μοντέλο είναι feasible και εάν είναι τότε υπολογίζεται το κόστος. Το κόστος ελέγχεται εάν είναι μικρότερο από το άπειρο και εάν είναι (λογικά θα είναι) τότε ανανεώνεται το κόστος. Ωστόσο, εάν το μοντέλο δεν είναι feasible τότε το κόστος παραμένει άπειρο. Έπειτα για αυτή τη δυαδική μεταβλητή δοκιμάζεται η τιμή 1 και γίνεται πάλι η ίδια διαδικασία. Αυτό επαναλαμβάνεται για όλες της δυαδικές μεταβλητές.

Αναφορικά με το VNS metaheuristic αυτό απαρτίζεται από συνολικά 5 συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις αυτές είναι οι: VNS algorithm, create neighborhoods, local search vns, shaking και find best val. Στο VNS metaheuristic υπάρχουν τρεις βασικές μεταβλητές οι οποίες είναι οι: kmax, max iterations, neighborhood size. Το kmax ορίζει τον αριθμό των γειτονιών, το max iterations ορίζει τον αριθμό των επαναλήψεων, δηλαδή το πόσες φορές θα τρέξει ο εξωτερικός βρόγχος του vns και το neighborhood size ορίζει το μέγεθος της γειτονιάς, δηλαδή πόσες δυαδικές μεταβλητές θα περιέχει η κάθε γειτονιά. Έτσι

εάν για παράδειγμα kmax=2, και neighborhood size=2 θα δημιουργηθούν 2 γειτονίες όπου κάθε μία από αυτές θα περιέχει 2 τυχαίες μεταβλητές. Οπότε ακολουθώντας την ροή του vns αρχικά καλείται η συνάρτηση create neighborhoods ώστε σε κάθε γειτονιά να δημιουργηθεί ένα τυχαίο δείγμα από μεταβλητές. Έπειτα, εκτελείται ο εξωτερικός βρόγχος max iterations και σε κάθε επανάληψη ο αλγόριθμος ερευνά διαδοχικά όλες τις γειτονίες ξεκινώντας από k=0 έως k=kmax-1. Στο βρόγχο επανάληψης καλείται η συνάρτηση shaking στην οποία αλλάζουν τυχαία οι αναθέσεις των μεταβλητών 0-1. Παράλληλα ελέγχεται εάν το μοντέλο είναι feasible και λαμβάνεται το κόστος. Στη συνέχεια καλείται η συνάρτηση local search vns σκοπός της οποίας είναι να βρεί την καλύτερη ανάθεση τιμής 0 ή 1 για κάθε μεταβλητή στη γειτονιά. Για τον λόγο αυτό η local search vns κάνει κλήση στη συνάρτηση find best val η οποία δοκιμάζει τις τιμές 0 και 1 και επιλέγει αυτή με το καλύτερο κόστος. Προσέτι, να σημειωθεί πως αν η λύση που προκύπτει μετά το shaking και το local search έχει μικρότερο κόστος από την έως τώρα καλύτερη λύση, τότε τρέχουσα καλύτερη λύση γίνεται η λύση που προκύπτει μετά το shaking και το local search και ο δείκτης γειτονιάς επανέρχεται σε k=0. Αλλιώς, αυξάνεται το k και προχωράει στην επόμενη γειτονιά.

Αναφορικά με τον branch and bound η υλοποίηση αυτού έγινε με best first search. Πιο συγκεκριμένα, για την ορθή λειτουργία του branch and bound αρχικά ορίζεται η δομή των κόμβων του δέντρου. Σε κάθε κόμβο αποθηκεύονται τα άνω και κάτω όρια (upper bound, lower bound), το βάθος του δέντρου, τα (vbasis, cbasis), του simplex για το warm start καθώς επίσης και η μεταβλητή branching variable στην οποία έγινε η διακλάδωση για τη δημιουργία του κόμβου.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η συνάρτηση most fractional variable στόχος της οποίας είναι να βρίσκει τη μεταβλητή η οποία πρέπει να επιλεγεί για διακλάδωση όταν η γραμμική χαλάρωση LP relaxation δίνει στις μεταβλητές τιμές όπως π.χ (0.3, 0.7) κ.λ.π. Οπότε, εάν για παράδειγμα υπάρχουν τρεις μεταβλητές με τιμές π.χ (0.3, 0.4, 0.7) πρέπει να αποφασιστεί ποιά από αυτές τις μεταβλητές θα επιλεγεί ώστε να γίνει διακλάδωση. Έτσι, η συνάρτηση υπολογίζει για κάθε μεταβλητή την απόσταση από τον πλησιέστερο ακέραιο 0 ή 1. Συνεπώς εδώ $|0.3 - 0| = 0.3$, $|0.4 - 0| = 0.4$ και $|0.7 - 1| = 0.3$ και άρα επιλέγεται η 0.4 η οποία είναι η μεγαλύτερη τιμή. Δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη απόσταση από τον πλησιέστερο ακέραιο.

Ο best first search γενικότερα χρησιμοποιεί ουρά προτεραιότητας (Priority Queue) ώστε να επιλέξει τον κόμβο τον οποίο θα εξερευνήσει. Η ταξινόμηση των κόμβων γίνεται με βάση τη βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης που προκύπτει από τη γραμμική χαλάρωση (LP relaxation) του κάθε κόμβου. Η χαλάρωση γίνεται μέσω του model.optimize με τον gurobi. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα ελαχιστοποίησης (minimization) εξερευνάται πρώτα ο κόμβος με το χαμηλότερο κόστος καθώς έτσι είναι πιο πιθανό το πρόβλημα να οδηγηθεί στη βέλτιστη λύση.

Ο αλγόριθμος ξεκινά επιλύοντας τον root node, γίνεται

γραμμαμική χαλάρωση και ελέγχεται εάν η λύση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η λύση δεν είναι εφικτή τότε ο αλγόριθμος τερματίζει. Εάν η λύση είναι εφικτή και οι μεταβλητές έχουν λάβει ακέραιες τιμές τότε η λύση έχει βρεθεί και το πρόβλημα λύθηκε. Αλλιώς εάν οι μεταβλητές δεν έχουν λάβει ακέραιες τιμές (που είναι και το πιο πιθανό), ο αλγόριθμος συνεχίζει κάνοντας κλήση στη συνάρτηση `most fractional variable` και έπειτα ενημερώνει το `lower bound` βάζοντας σε αυτό την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Οπότε πλέον, αφού οι μεταβλητές δεν είναι όλες ακέραιες πρέπει να δημιουργηθούν νέοι κόμβοι στο δέντρο. Δηλαδή, να δημιουργηθούν τα παιδιά από τη μεταβλητή που επιλέχθηκε ως `most fractional`. Όμως πριν τη δημιουργία των παιδιών ενημερώνονται τα (`vbasis`, `cbasis`), του `simplex` που προκύπτουν από τη λύση του `root node` ώστε να μεταβιαστούν έπειτα στα παιδιά με σκοπό να γίνει σωστά το `warm start`. Όπως προαναφέρθηκε, δημιουργούνται τα παιδιά από τη μεταβλητή που επιλέχθηκε και τα παιδιά αυτά, δηλαδή οι νέοι κόμβοι εισάγονται στην ουρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα είναι βάση της τιμής που έχει ο κόμβος του γονέα τους από την αντικειμενική συνάρτηση. Πρακτικά, η ουρά διατηρεί τους ανεξερεύνητους κόμβους ταξινομημένους με βάση το κόστος που προκύπτει από την χαλάρωση.

Στη συνέχεια εκτελείται ο κύριος βρόγχος του `branch and bound` ο οποίος τρέχει για όσο η ουρά δεν είναι κενή. Σε κάθε επανάληψη, εξάγεται από την ουρά ο κόμβος με το χαμηλότερο κόστος. Γίνεται η διαδικασία με τα (`vbasis`, `cbasis`) όπως και πριν και έπειτα ενημερώνονται τα άνω και κάτω όρια των μεταβλητών. Με τα πλέον ενημερωμένα όρια γίνεται `LP relaxation` του υποπροβλήματος. Εάν η λύση είναι η βέλτιστη τότε ανακτώνται η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης και οι τιμές των μεταβλητών. Μετά από το βήμα αυτό εφαρμόζονται τρεις μηχανισμοί `pruning`.

Ο πρώτος έχει να κάνει με το εάν το πρόβλημα είναι εφικτό ή όχι. Εάν δεν είναι εφικτό τότε ο κόμβος απορρίπτεται άμεσα και ο αλγόριθμος συνεχίζει με τον επόμενο κόμβο από την ουρά.

Ο δεύτερος ελέγχει εάν έχει βρεθεί λύση με όλες τις μεταβλητές να είναι ακέραιες. Εάν οι μεταβλητές είναι ακέραιες τότε δεν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω διακλαδώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγχεται αν η λύση βελτιώνει το τρέχον `Upper Bound` και αν το βελτιώνει τότε ενημερώνεται το `Upper Bound`.

Ο τρίτος ελέγχει αν το κόστος του `LP relaxation` υπερβαίνει το τρέχον `Upper Bound`. Συγκεκριμένα, εάν η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι μεγαλύτερη από το `Upper Bound`, τότε ο κόμβος απορρίπτεται αφού είναι αδύνατο να οδηγήσει σε μια λύση καλύτερη από αυτή που έχει ήδη βρεθεί.

Εάν ο κόμβος δεν απορριφθεί από τις παραπάνω μεθόδους `pruning`, τότε γίνεται πάλι η διαδικασία με το `simplex`, δημιουργούνται πάλι δύο νέοι κόμβοι και γίνεται πάλι όλη η διαδικασία. Έτσι, το δέντρο αναζήτησης επεκτείνεται προοδευτικά.

Όταν η ουρά προτεραιότητας αδειάσει, ο βρόγχος τελειώνει και ο αλγόριθμος επιστρέφει τη λίστα με όλες τις ακέραιες

λύσεις που βρέθηκαν, το `index` της βέλτιστης λύσης στη λίστα και τον αριθμό των λύσεων (`solutions`, `best sol idx`, `solutions found`).

Επιπλέον υπάρχει και μια περίπτωση, ο αλγόριθμος να τερματιστεί πρόωρα αν το `optimality gap` γίνει μικρότερο από την καθορισμένη ανοχή δηλαδή το `tolerance` που έχει οριστεί ως (`tol=1e-6`). Πιο συγκεκριμένα αυτό γίνεται εάν $UB - LB < 1e-6$.

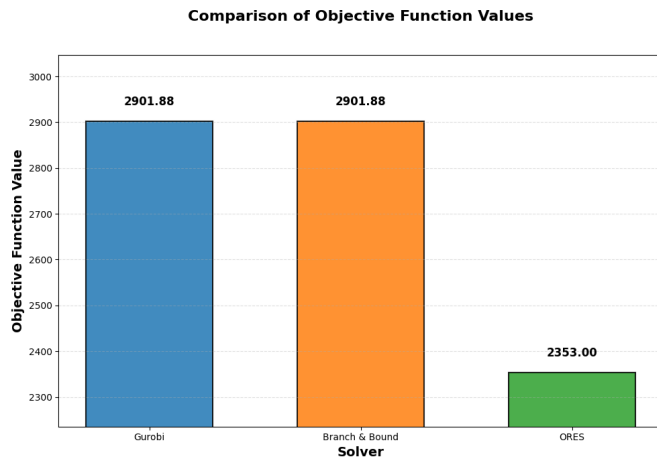
Να σημειωθεί πως ο `branch and bound` λαμβάνει ως `upper bound` τη λύση που προκύπτει από το `VNS` και έτσι το `upper bound` δεν ξεκινάει από το άπειρο οπότε ο χρόνος επίλυσης μειώνεται κατά πολύ.

VI. RESULTS

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα του `gurobi` και του `branch and bound`. Τόσο ο εμπορικός `gurobi solver` όσο και ο `branch and bound` συγκρίθηκαν πάνω στο ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε υπολογιστή με `GPU: NVIDIA GeForce GT 740`, `CPU: Intel i7-9700F (8) @ 4.700GHz`, `OS: Ubuntu 24.04.3 LTS`, `Memory: 16 GB`. Αναφορικά με τον `gurobi`, αυτός λύνει το πρόβλημα πολύ πιο γρήγορα από τον `branch and bound` όπως άλλωστε είναι και αναμενόμενο αφού είναι ένας εμπορικός solver. Πιο συγκεκριμένα, η επίλυση γίνεται μέσα σε 38.31 δευτερόλεπτα. Επίσης, κάποια από τα σημαντικότερα στατιστικά του `gurobi`, από τα `logs` επισημαίνουν ότι η δομή του μοντέλου αποτελείται από 280.337 περιορισμούς `Rows` και 192.735 μεταβλητές `Columns`. Από αυτές, οι 192.728 είναι συνεχείς μεταβλητές και οι 7 είναι ακέραιες `binary`. Δηλαδή, μπορεί το συνδυαστικό κομμάτι που αφορά τις δυαδικές μεταβλητές να είναι μικρό, αλλά γενικά το μέγεθος του μοντέλου είναι αρκετά μεγάλο. Ο `gurobi` και ο `branch and bound` δίνουν και οι δύο την ίδια ακριβώς λύση. Δηλαδή προκύπτει το ίδιο αποτέλεσμα ως κόστος της αντικειμενικής συνάρτησης και αυτό είναι 2,901.88 CHF/year. Τα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα είναι σταθερά καθώς δημιουργούνται βάση πραγματικών δεδομένων από το `OCHRE`.

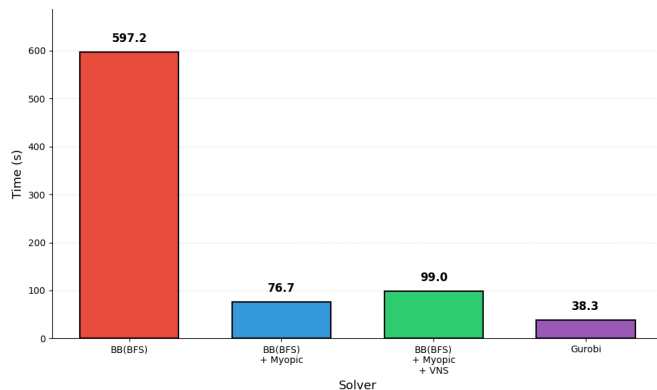
Παρακάτω ακολουθεί ένα διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του `gurobi`, του `branch and bound` και του μοντέλου `ORES`, όπως προτείνεται στο άρθρο των `D. Lauinger et al` πάνω στο οποίο βασίστηκε και η παρούσα εργασία. Βέβαια η σύγκριση δεν είναι απολύτως ακριβής αναφορικά με το `ORES`, καθώς δεν είναι διαθέσιμες οι ακριβείς τιμές των δεδομένων και κάποιων παραμέτρων της κατοικίας όπως η μόνωση, η θερμοχωρητικότητα και η οικονομική ποινή που σχετίζεται με την απόκλιση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία οι παράμετροι αυτοί ορίστηκαν ως μόνωση $U = 100.0$, θερμοχωρητικότητα $C = 12e6$ και ποινή $cT = 0.1$. Το `ORES`, πέτυχε κόστος 2353 CHF/year. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα η τιμή του αποτελέσματος της εργασίας είναι οριακά ίση με το προτεινόμενο μοντέλο που προτείνεται στο άρθρο των `D. Lauinger et al`. Φυσικά δεν επιτεύχθηκε η ακριβής τιμή για τους λόγους που εξηγήθηκαν

προηγούμενος, π.χ λόγω των δυαδικών μεταβλητών, των δεδομένων κ.λ.π.

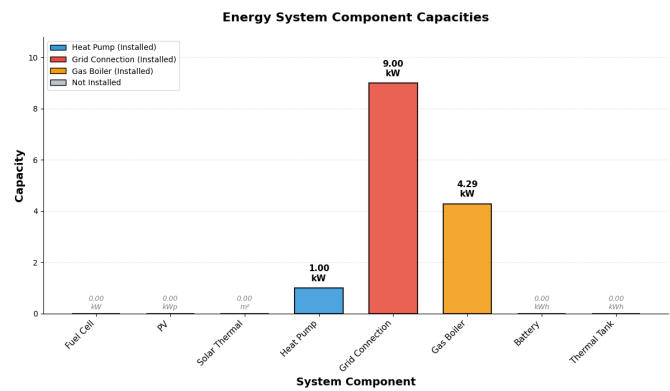


Παρακάτω ακολουθεί ένα διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι χρόνοι που έκαναν τα BB(BFS), BB(BFS) + Myopic, BB(BFS) + Myopic + VNS, Gurobi(solver).

Οι παρακάτω χρόνοι επιτεύχθηκαν όντας μέσα στο μοντέλο και τα cuts. Το ORES, πέτυχε χρόνο Model time=24.1second, solver time=5.7second.



Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα ο BB(BFS), όταν έτρεξε χωρίς heuristic και metaheuristic πέτυχε χρόνο 597.2 seconds. Ο BB(BFS) + Myopic, πέτυχε χρόνο 76.2 seconds. Ο BB(BFS) + Myopic + VNS πέτυχε χρόνο 99 seconds και ο gurobi πέτυχε χρόνο 38.3 seconds. Ο μέσος χρόνος του Myopic heuristic στις εκτελέσεις ήταν 32 seconds. Επίσης, αναφορικά με τα nodes explored ο gurobi εξερευνεί 11 κόμβους ενώ ο BB(BFS) εξερευνεί 6 κόμβους. Αυτό ίσως οφείλεται στα cuts που δημιουργήθηκαν προσαρμοσμένα ακριβώς πάνω στο πρόβλημα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου. Στο σχήμα αποτυπώνονται οι μονάδες του συστήματος και η ισχύς αυτών.



Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, οι μονάδες που επιλέχθηκαν για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση του συστήματος είναι η αντλία θερμότητας (Heat Pump) με χωρητικότητα 1.00 kW, η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο (Grid Connection) με χωρητικότητα 9.00 kW και ο λέβητας φυσικού αερίου (Gas Boiler) με χωρητικότητα 4.29 kW. Όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες (Fuel Cell, PV, Solar Thermal, Battery, Thermal Tank) δεν επιλέχθηκαν και η χωρητικότητά τους ορίστηκε μηδενική.

VII. CONCLUSIONS

Σε αυτό το άρθρο προτάθηκε ένα μοντέλο μικτού αέραιου γραμμικού προγραμματισμού που καθορίζει τις αποφάσεις διαστασιολόγησης και λειτουργίας των μονάδων μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας στις κατοικίες. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης επιτρέπει τη μελέτη του αντίκτυπου διαφορετικών πολιτικών, όπως τιμές τροφοδοσίας, τιμολόγηση άνθρακα κ.λ.π. Επιπλέον, μπορεί να αναλυθεί η επίδραση των αλλαγών στις καιρικές συνθήκες, τη ζήτηση ενέργειας και τις παραμέτρους της τεχνολογίας, όπως η απόδοση μετατροπής, η επένδυση και το κόστος καυσίμων. Μια σύγκριση με το ORES επιτυγχάνει παρόμοια αλλά ελαφρώς υψηλότερα ενεργειακά κόστη. Μια πρώτη εξέταση της χρησιμότητας του συνδυασμού διαφόρων μονάδων μετατροπής και αποθήκευσης δείχνει ότι το ενεργειακό κόστος μπορεί να μειωθεί από 5 έως 60 τοις εκατό. Όσον αφορά τον υπολογιστικό χρόνο, ο gurobi ήταν ταχύτερος με 38.3 second, ακολουθούμενος από το branch and bound + myopic heuristic με 76.7 second, και το ORES με 29.8 second. Το branch and bound χωρίς heuristics απαιτούσε σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο 597.3 second, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των heuristic μεθόδων. Ως μελλοντική έρευνα η εργασία θα μπορούσε να εστιάσει στην ενσωμάτωση αβεβαιότητας στη ζήτηση ενέργειας, στη στοχαστική βελτιστοποίηση, καθώς και στην επέκταση του μοντέλου για πολυετή ανάλυση. Ακόμη η εργασία θα μπορούσε να επεκταθεί υλοποιώντας ένα μοντέλο Predict then optimize for energy management systems.

REFERENCES

- [1] D. Lauinger, P. Caliendo, J. Van herle, and D. Kuhn, "A linear programming approach to the optimization of residential energy systems," *Journal of Energy Storage*, Vol. 7, 2016, 24-37.
- [2] W. Al Shehri and A. M. Alghamdi, "Smart home energy optimization system," *THERMAL SCIENCE: Year 2024*, Vol. 28, No. 6B, pp. 5071-5085.
- [3] S. Miehl, A. Hanel, J. Lambert, S. Fendt, and H. Spliethoff, "Energy system optimisation using (mixed integer) linear programming: Description of a framework for 'Optimal Technology Utilisation in Multi-sectoral Applications' (OpTUMus)," <https://arxiv.org/pdf/2308.01882>.
- [4] B. Knueven, J. Ostrowski, and J.-P. Watson, "On mixed integer programming formulations for the unit commitment problem," *Optimization Online*, 2018. *INFORMS Journal on Computing*, Volume 32, Issue 4 , Pages 857 – 876.
- [5] T. D. Dias de Lima, P. Faria, and Z. Vale, "Optimizing home energy management systems: A mixed integer linear programming model considering battery cycle degradation," *Energy and Buildings*, Volume 329, 2025, 115251.
- [6] A. A. Shaier, M. M. Elymany, M. A. Enany, and N. A. Elsonbaty, "Multi-objective optimization and algorithmic evaluation for EMS in a HRES integrating PV, wind, and backup storage," *Sci Rep* 15, 1147 (2025).
- [7] V. Kilis, G. Anastasiadis, N. Ploskas, and G. Panaras, "Optimization of Renewable-Based Multi-Energy Systems in Residential Building Design," vol. 18, no. 6, 2025.
- [8] N.Ploskas - Notes from the combinatorial optimization course.
- [9] <https://github.com/NatLabRockies/OCHRE>
- [10] https://github.com/Dimbsb/OPTIMIZATION_PYTHON_2037
- [11] <https://www.datacamp.com/tutorial/pyomo>
- [12] <https://urbs.readthedocs.io/en/latest/index.html>
- [13] https://calliope.readthedocs.io/en/stable/user/ref_formulation.html
- [14] <https://github.com/romilanc/Battery-Storage-Optimization-Strategy>
- [15] <https://docs.python.org/3/library/heapq.html>
- [16] <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/branch-and-bound-algorithm/>
- [17] <https://pyscipopt.readthedocs.io/en/latest/tutorials/branchrule.html>
- [18] <https://academy.finxter.com/python-best-first-search-bfs-algorithm/>